1 - La mole et les quantités de matière — classe de seconde

1.1 - Ce qui a été vu au collège

> Rappel — Atome (troisième)
> L'atome est constitué d'un noyau, formé de protons et de neutrons, autour duquel se meuvent des électrons. Il est électriquement neutre : il compte autant d'électrons que de protons.

> Rappel — Molécule (troisième)
> Une molécule est un assemblage d'atomes liés entre eux. Sa formule chimique indique la nature et le nombre des atomes qui la composent.

1.2 - Compter les entités

Définition 1 (Entité chimique)**.** Une entité chimique est un atome, une molécule ou un ion. Une espèce chimique est un ensemble d'entités identiques.

Définition 2 (Mole et constante d'Avogadro)**.** La mole est la quantité de matière d'un système contenant exactement $6{,}022 \times 10^{23}$ entités. Ce nombre est la constante d'Avogadro, fixée par définition depuis la révision du Système international en 2019.

$$n = \frac{N}{N_A}$$

Définition 3 (Masse molaire)**.** La masse molaire d'une espèce est la masse d'une mole de ses entités. La masse molaire d'une molécule est la somme des masses molaires atomiques des atomes qui la composent.

$$n = \frac{m}{M}$$

$$M(\mathrm{H_2SO_4}) = 2\,M(\mathrm{H}) + 4\,M(\mathrm{O}) + M(\mathrm{S}) = 2 \times 1{,}008 + 4 \times 15{,}999 + 32{,}06 = 98{,}1\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$$

> *La masse molaire est calculée à partir de la formule, jamais saisie. Écrire à la main qu'un hydrate comporte neuf atomes d'oxygène, c'est se tromper un jour sans qu'aucune machine puisse le voir.*

1.3 - Les concentrations

Définition 4 (Concentration en quantité de matière)**.** La concentration en quantité de matière d'une espèce dissoute est le quotient de sa quantité de matière par le volume de la solution.

$$C = \frac{n}{V}$$

Propriété 1 (Lien entre les deux concentrations)**.** *La concentration en masse est le produit de la concentration en quantité de matière par la masse molaire de l'espèce dissoute.*

$$t = C\,M$$

Démonstration. Démonstration de niveau seconde, reprise ici en terminale.

Soit une solution de volume V contenant une masse m de soluté, de masse molaire M.

La quantité de matière dissoute vaut $n = \dfrac{m}{M}$.

En reportant dans la définition $C = \dfrac{n}{V}$, il vient $C = \dfrac{m}{M\,V}$.

Or $\dfrac{m}{V}$ est la concentration en masse t. Donc $C = \dfrac{t}{M}$, soit $t = C\,M$.

L'homogénéité confirme le résultat : le produit d'une quantité de matière par unité de volume et d'une masse par mole a bien la dimension d'une masse par unité de volume.∎

> *La démonstration élimine la quantité de matière entre deux définitions. Sa dernière ligne invoque l'homogénéité comme contrôle, ce qui est aussi ce que fait le compilateur.*

1.4 - Diluer une solution

Propriété 2 (Conservation de la quantité de matière lors d'une dilution)**.** *Diluer une solution, c'est lui ajouter du solvant sans modifier la quantité de soluté. La quantité de matière de soluté se conserve donc entre la solution mère et la solution fille.*

$C_i\,V_i = C_f\,V_f$

Sous les hypothèses suivantes : Le système n'échange pas de matière avec l'extérieur.

Démonstration. Démonstration de niveau seconde, reprise ici en terminale.

Diluer consiste à prélever un volume V_i de la solution mère, de concentration C_i, puis à lui ajouter du solvant jusqu'au volume final V_f.

Quantité prélevée. Par définition de la concentration, le prélèvement contient $n_i = C_i\,V_i$ moles de soluté.

Quantité finale. L'ajout de solvant n'apporte ni ne retire de soluté, donc la solution fille contient la même quantité : $n_f = n_i$.

Or cette même quantité s'écrit $n_f = C_f\,V_f$ dans la solution fille.

L'égalité des deux expressions donne $C_i\,V_i = C_f\,V_f$.∎

1.5 - Exercice type

Exercice — préparer une solution diluée

On dispose d'une solution mère de concentration $0,50$ mol/L.

Quel volume faut-il prélever pour préparer 100,0 mL d'une solution de concentration $0,020$ mol/L ?

Correction. La relation 2 donne $V_i = \frac{C_f \times V_f}{C_i}$, soit $V_i = \frac{0{,}020 \times 100{,}0}{0{,}50} = 4,0$ mL.

Faire remarquer que le facteur de dilution vaut 25, et que le volume prélevé est 25 fois plus petit que le volume final. Le rapport est le même parce que la quantité de soluté, elle, n'a pas bougé.

2 - Oxydoréduction et titrage — première, spécialité

2.1 - Prérequis du chapitre

- Couple oxydant-réducteur (première)
- Demi-équation électronique (première)

2.2 - Oxydants et réducteurs

Définition 5 (Oxydant et réducteur)**.** Un oxydant est une espèce capable de capter un ou plusieurs électrons, un réducteur une espèce capable d'en céder. L'oxydation est une perte d'électrons, la réduction un gain.

Définition 6 (Couple oxydant-réducteur)**.** Un couple oxydant-réducteur réunit deux espèces qui se transforment l'une en l'autre par échange d'électrons. Il se note en plaçant l'oxydant avant le réducteur.

Propriété 3 (Demi-équation électronique)**.** *La demi-équation d'un couple s'ajuste en conservant d'abord l'élément caractéristique, puis l'oxygène par ajout de molécules d'eau, puis l'hydrogène par ajout d'ions hydrogène, et enfin la charge par ajout d'électrons.*

Sous les hypothèses suivantes : La transformation se déroule en solution aqueuse acidifiée.

L'électron est traité comme une espèce ordinaire : composition vide, charge négative unitaire. Les demi-équations s'équilibrent donc par le même calcul que les réactions complètes, sans aucun cas particulier.

$\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$

2.3 - Combiner les demi-équations

Propriété 4 (Équation d'une réaction d'oxydoréduction)**.** *L'équation d'une réaction d'oxydoréduction s'obtient en combinant les deux demi-équations multipliées de façon que les électrons cédés par le réducteur soient exactement ceux captés par l'oxydant. Les électrons ne figurent pas dans l'équation finale.*
Sous les hypothèses suivantes : La transformation se déroule en solution aqueuse acidifiée.

$$\mathrm{MnO_4^-} + 5\,\mathrm{Fe^{2+}} + 8\,\mathrm{H^+} \longrightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 5\,\mathrm{Fe^{3+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$$

Les nombres ci-dessus sont calculés. La ligne de charge de la matrice garantit qu'ils conservent aussi l'électroneutralité, ce qu'un ajustement à la main oublie régulièrement.

2.4 - Le titrage

Définition 7 (Titrage)**.** Un titrage détermine la quantité de matière d'une espèce en la faisant réagir avec une espèce de concentration connue, ajoutée progressivement, jusqu'à ce que la réaction soit complète.
Sous les hypothèses suivantes : La réaction support du titrage est rapide, totale et unique.
Définition 8 (Équivalence d'un titrage)**.** L'équivalence est l'instant où les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques. Avant elle, le réactif titré limite ; après elle, c'est le réactif titrant. Le changement de réactif limitant se repère par une rupture nette de la grandeur suivie.
Sous les hypothèses suivantes : La réaction support du titrage est rapide, totale et unique.
Propriété 5 (Relation à l'équivalence)**.** *À l'équivalence, les quantités de matière introduites sont dans le rapport des nombres stœchiométriques de l'équation support du titrage.*

$$\frac{n_A}{\nu_A} = \frac{n_B}{\nu_B}$$

Sous les hypothèses suivantes : La réaction support du titrage est rapide, totale et unique.
Démonstration. Démonstration de niveau première, reprise ici en terminale.
Soit la réaction support d'équation $\nu_A\,A + \nu_B\,B \to$ produits, où A est l'espèce titrée et B l'espèce titrante.

Consommation. Pour un avancement x, il a disparu $\nu_A\,x$ moles de A et $\nu_B\,x$ moles de B.

Caractérisation de l'équivalence. Les deux réactifs y sont épuisés simultanément : il existe donc un même x_E tel que $n_A = \nu_A\,x_E$ et $n_B = \nu_B\,x_E$.

Élimination. En divisant chaque égalité par le nombre stœchiométrique correspondant, les deux membres valent x_E, d'où $\dfrac{n_A}{\nu_A} = \dfrac{n_B}{\nu_B}$.

Les nombres stœchiométriques étant sans dimension, les deux membres ont bien la dimension d'une quantité de matière.∎

2.5 - Exercice type

Exercice — doser les ions fer (II)

On titre 20,0 mL d'une solution d'ions fer (II) par une solution de permanganate de potassium à $2,0 \times 10^-2$ mol/L. L'équivalence est repérée pour un volume versé de 12,5 mL.

Déterminer la concentration en ions fer (II).

Correction. L'équation montre qu'un ion permanganate réagit avec cinq ions fer (II). La relation 5 donne alors $C_{Fe} \times V_{Fe} = 5 \times C_{Mn} \times V_{Mn}$, d'où $C_{Fe} = 6,3 \times 10^-2$ mol/L.

Le repérage de l'équivalence est colorimétrique : la première goutte en excès colore la solution en rose. C'est le changement de réactif limitant qui se voit, non la fin d'une réaction.